随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

对比：

异长调节（Frank-Starling 机制）	等长调节（高架桥）
一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑	心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑
自身调节	自主神经调节、体液调节如甲状腺激素

小结：**凡能影响搏出量的因素，如前负荷、后负荷、心肌收缩能力（如细胞外 Ca^{2+}浓度影响平台期内流的 Ca^{2+}、肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力、横桥 ATP 酶活性）、自主神经和体液调节，都能影响心肌收缩力**。

需注意没有收缩总和（其影响骨骼肌）

注意没有收缩总和：空间（运动单位的总和，心肌没有运动单位的说法）；时间 心肌细胞收缩"全"或"无"，平台期长，不会发生完全强直性收缩

串：低氧、酸中毒导致心肌收缩力↓

三、射血分数

1.概念：**射血分数=搏出量/心室舒张末期容积（前负荷）**，约 55-65%

2.对于心室功能减退者，**射血分数**比搏出量能**更敏感**的反映心脏泵血功能的减退

（举例子思维）

串：心衰患者心室功能减退→搏出量↓（假设回心血量无明显减少）→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑（**心室腔异常扩大**）→通过异长调节使搏出量维持正常（代偿）（Frank-Starling 机制是心衰的代偿机制），（一定范围内，前负荷↑→搏出量↑）患者可无症状（无症状心衰），但射血分数↓

四、心输出量

1.概念：

①**心输出量=搏出量×心率**，即**一侧**心室每分钟射出的血液量，约 5L/分

（搏出量 60-80ml、心率 60-100 次/分）

②**心指数=心输出量/体表面积**，适合评价不同个体的心输出量

2.影响心输出量（=搏出量×心率）的因素

（1）搏出量：搏出量↑→心输出量↑